各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

机密★启用前

山东省 2025 年普通高等教育专升本模拟题

高等数学 I（三）

本试卷共 6 页，满分 100 分。考试用时 120 分钟。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、考生号、座号填写到试卷和答题卡指定位置，并在答题卡指定位置粘贴考生条形码。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，须用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号；回答非选择题时，须用 0.5 毫米黑色签字笔将答案写在答题卡指定位置。答在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 已知函数 $f(x)$ 在 $(-3,3)$ 内是偶函数，则函数 $F(x)=xf(x)$ 在 $(-3,3)$ 内是（　　）.

A. 奇函数　　B. 偶函数

C. 非奇非偶函数　　D. 无法判断奇偶性

2. 当 $x\to 0$ 时，比 x^2 高阶无穷小的是（　　）.

A. $\sin^2 x$　　B. $x\tan x$

C. $1-\cos^2 x$　　D. $1-\cos(x^2)$

3. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $y=x\ln y$ 所确定的隐函数，则微分 $\mathrm{d}y=$（　　）.

A. $\dfrac{y\ln y}{y-x}\mathrm{d}x$　　B. $\dfrac{y\ln y}{y+x}\mathrm{d}x$　　C. $\dfrac{\ln y}{y-x}\mathrm{d}x$　　D. $\dfrac{y\ln y}{y-x}$

4. 设 C_1 和 C_2 是两个独立的任意常数，则 $y=C_1\mathrm{e}^{2x}+C_2\mathrm{e}^{3x}$ 是下列哪个微分方程的通解（　　）.

A. $y''+5y'+6y=0$　　B. $y''-5y'+6y=0$

C. $y''-6y'+5y=0$　　D. $y''+6y'+5y=0$

5. 设幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛半径 $R=1$，则该幂级数在点 $x=3$ 处（　　）.

A. 绝对收敛　　B. 条件收敛

C. 发散　　D. 收敛性无法确定

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{x}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的导数 $f'(0)=$_____.

7. 已知函数 $y=y(x)$ 的参数方程为 $\begin{cases}x=\mathrm{e}^t+t\\ y=\sin 2t\end{cases}$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=$_____.

8. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，且满足 $f(x)=x\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-1$，则 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$_____.

9. 向量 $\vec{a}=(1,0,1)$ 与 $\vec{b}=(-1,1,0)$ 的夹角 $\theta=$_____.

10. 将二次积分 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x-x^2}}\cos\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y$ 化为极坐标形式的二次积分为_____.

三、计算题（本大题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分）

11. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{2x}\sin t^2\mathrm{d}t}{x-\sin x}$.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

12．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+x}{e^x-1}-\dfrac{1}{x}\right)$.

13．求不定积分 $\int \cos\sqrt{x}\,dx$.

14．求过点 $A(2,2,-3)$ 且与两平面 $x+2y-3z+4=0$ 和 $2x-3y-z+5=0$ 都垂直的平面方程.

15．已知函数 $f(x,y)=x^2\arctan\dfrac{y}{x}-y^2\arctan\dfrac{x}{y}$，求 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$.

16．求微分方程 $\dfrac{dy}{dx}=1+x+y^2+xy^2$ 的通解.

17．计算二重积分 $\iint\limits_D (3x+2y)dxdy$，其中积分区域 D 是由两坐标轴及直线 $x+y=2$ 所围成的闭区域.

18．判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3n+\sin^2\frac{n\pi}{3}}{3^n}$ 的敛散性.

四、应用题（本大题共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分）

19．求曲线 $y=x^2\left(-\dfrac{3}{2}+\ln x\right)$ 的凹凸区间和拐点.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

20．求由曲线 $xy=3$ 和直线 $x+y=4$ 所围成的平面图形的面积.

五、证明题（本大题共 1 小题，每小题 8 分，共 8 分）

21．设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且无零点，$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+\int_b^x \frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t$.

证明：$F(x)=0$ 在 (a,b) 内恰有一个零点.

答案在微信统一领取：shengben10010